

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Son la descripción de servicios y restricciones de un sistema de software, es decir, lo que el software debe hacer y bajo cuáles circunstancias debe hacerlo. Por su parte, la ingeniería de requerimientos es el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los requisitos del software.

Cuando las compañías requieren nuevo software, es indispensable primero realizar un proceso de levantamiento de requisitos. Esta fase del ciclo de vida del desarrollo de software, se encarga de captar y analizar los requisitos del sistema para determinar su funcionamiento, interfaz y limitaciones.

Para obtener el levantamiento de requerimientos, el equipo de desarrollo debe hacer preguntas claras al cliente para comprender todas sus necesidades. Si esta fase no se lleva a cabo de manera correcta, las probabilidades de que haya que replantear el proyecto o incluso de abandonarlo son altas. Ejemplos de preguntas que debe realizar el Analista de Requerimientos:

- ¿Cuál es el problema a resolver?
- ¿Cómo el proceso se realiza actualmente?
- ¿Usan algún sistema informático?
- ¿Qué documentos actualmente poseen?
- ¿Cuál es la dimensión del proyecto?
- ¿Qué integraciones se deben llevar a cabo?

El objetivo principal con los requerimientos de software, es lograr una comprensión exacta de lo que requiere el cliente, de tal manera que los desarrolladores puedan saber qué debe hacer la aplicación antes de proceder a codificarla. Esto permite en gran medida evitar el desperdicio de recursos económicos y de tiempo, además que permite la detección temprana de errores.

Tanto el desarrollador como el cliente juegan un papel activo en la ingeniería de requisitos, el cliente plantea un sistema confuso, a nivel de descripción de datos, funciones y comportamiento. El desarrollador por su parte actúa como interrogador, como consultor y negociador.

El análisis de requerimientos permite al ingeniero especificar las características operacionales del software (función, datos y rendimientos), indica la interfaz del software y establece las restricciones que debe cumplir.

Se sugiere un conjunto de principios en la ingeniería de requerimientos:

1. Entender el problema antes de empezar a crear el modelo de análisis.
2. Desarrollar prototipos que permitan al usuario entender cómo será la interacción.

3. Registrar el orden y la razón de cada requerimiento
4. Usar múltiples planteamientos de requerimientos.
5. Priorizar los requerimientos.
6. Eliminar ambigüedades.

Nombre:	Nombre del requerimiento
Autor:	Nombre de la persona que levanta el requerimiento
Fecha:	Dd / mm / aaaa
Descripción:	Breve descripción del requerimiento.
Actores:	Agentes que participan en el requerimiento.
Precondiciones:	Situaciones que se deben tener en cuenta antes del requerimiento.
Flujo Normal:	Lo que se espera que haga normalmente el requerimiento.
Flujo Alternativo:	Cómo actúa el requerimiento en alguna situación especial.
Nivel de Importancia:	Alto () Medio () Bajo ()
Post condiciones:	Donde conecta el requerimiento o si con el requerimiento acaba el proceso.

Tipos de requerimientos

Existen dos tipos de requerimientos en el desarrollo de software: funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales determinan lo que debe realizar un sistema, mientras que los requerimientos no funcionales definen cómo se debe comportar.

Requerimientos funcionales

Describen acciones específicas que el ingeniero de software debe realizar en el desarrollo de software. Los requerimientos funcionales a menudo se dividen en reglas de negocio y casos de uso. Las reglas de negocio son declaraciones de alto nivel que definen lo que un sistema debe hacer, mientras que los casos de uso son descripciones más detalladas de cómo debe funcionar el sistema.

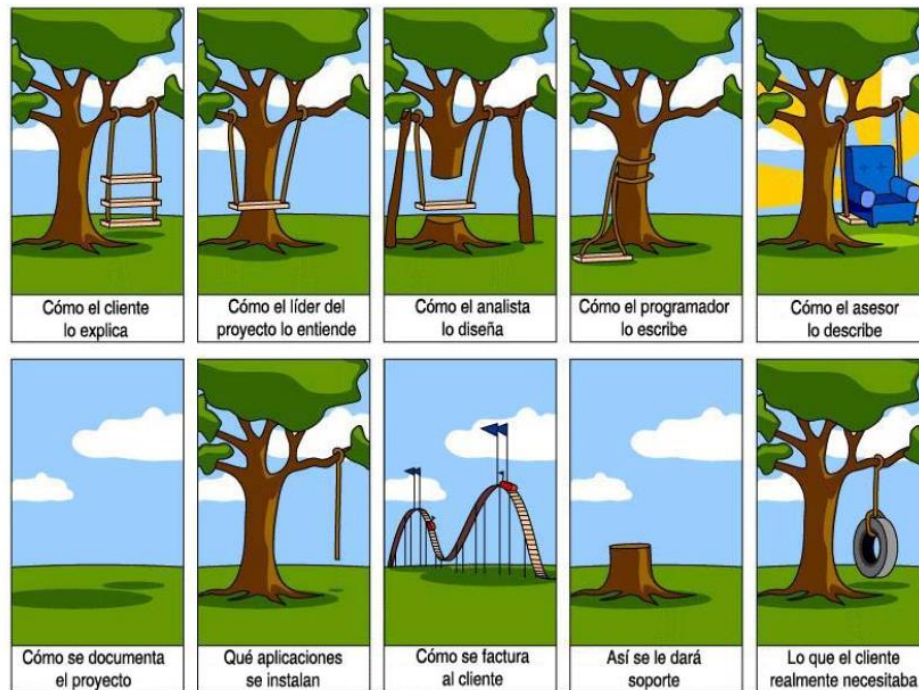
Ejemplos de este tipo requerimientos:

- Características y funcionalidad deseadas del producto por parte del cliente
- Plataformas de desarrollo, por ejemplo: aplicación móvil, escritorio y web
- Especificaciones de diseño de interfaz de usuario
- Funcionalidades de las bases de datos

Requerimientos no funcionales

Describen características específicas que el software debe poseer durante el desarrollo del producto. Se divide en tres categorías: rendimiento, seguridad y calidad.

- Requerimientos de rendimiento: Estos a su vez se dividen en dos categorías: tiempo de respuesta y rendimiento. El tiempo de respuesta hace referencia al tiempo que tarda un sistema en responder a una solicitud de usuario, mientras que el rendimiento se refiere a la cantidad de solicitudes que un sistema puede manejar.
- Requerimientos de seguridad: Especifican las medidas de seguridad a implementar para proteger los datos de accesos no autorizados, así como también la implementación de técnicas de encriptación de la información.
- Requerimientos de calidad: Especifica el nivel de calidad que debe cumplir un sistema. Los requerimientos de calidad se basan generalmente en cuatro medidas: conformidad, usabilidad, confiabilidad y mantenibilidad (escalabilidad).



Analista de software

La función principal de un analista de software o ingeniero de requisitos, es llevar a cabo las siguientes actividades:

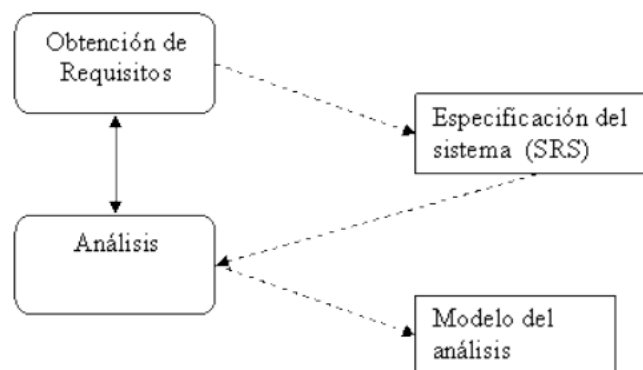
1. Reconocimiento del problema
2. Evaluación y síntesis
3. Modelado
4. Especificación de requerimientos
5. Revisión

Para llevar a cabo estas actividades, el analista de software utiliza las siguientes técnicas:

1. Entrevistas
2. Talleres
3. Observación
4. Encuestas
5. Revisión documental
6. Uso de especificaciones formales para requerimientos (formatos estándar de documentos, UML, etc.)

Por lo anterior, los analistas de requerimientos deben poseer habilidades particulares para facilitar la comunicación con el cliente y ganar su confianza.

El cliente y los desarrolladores identifican un problema y definen un sistema que resuelve dicho problema. A esta tarea se le conoce como Especificación de Requisitos de Software (SRS) y sirve como contrato entre el cliente y los desarrolladores. La SRS se estructura y se formaliza durante la fase de análisis y conlleva a la creación de un modelo de análisis. Tanto la SRS como el modelo de análisis, representan la misma información, solo difieren en el lenguaje y notación que implementan. Por una parte, La SRS se escribe en lenguaje natural, mientras que el modelo de análisis se expresa en una notación formal o semi formal. La especificación del sistema se convierte en la base de la comunicación con los stakeholders, mientras que el modelo de análisis es la base de la comunicación entre los desarrolladores.



Requerimiento de software en SCRUM

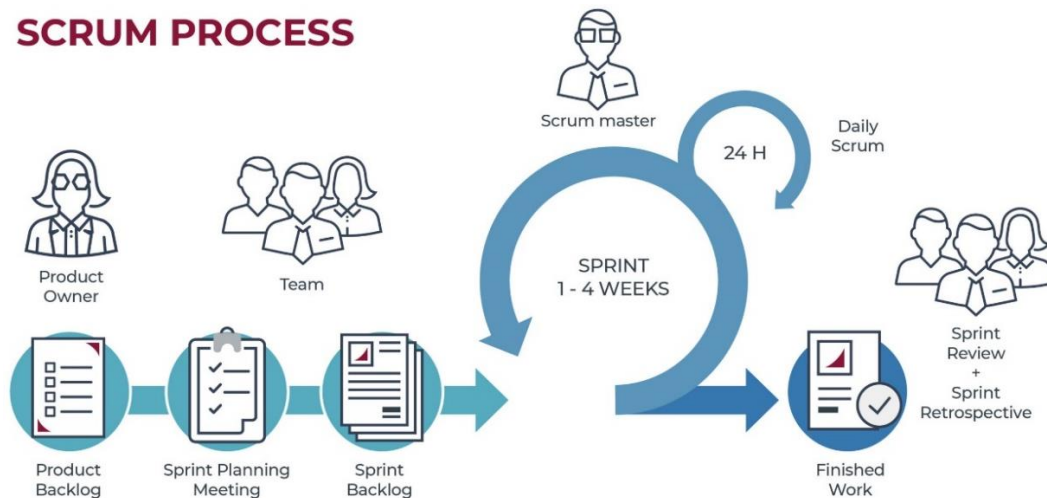
El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos (historias de usuario) priorizada del producto, que actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente, conocido como Product Owner, se encarga de priorizar los objetivos balanceando el valor que le aportan al respecto y se reparten en unas entregas, conocidas como sprint.

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación del sprint. En ella, se define lo siguiente:

- Selección de requisitos: El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surjan y seleccionan los requisitos prioritarios para completar el sprint.

- Planificación del sprint: El equipo elabora la lista de tareas del sprint (backlog sprint) para llevar a cabo los requisitos seleccionados. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se autoasignan las tareas.

SCRUM PROCESS



Product backlog

Es un documento que contiene todos los requisitos del proyecto, que consiste en las descripciones de las funcionalidades deseadas del proyecto, y priorizadas según su retorno sobre la inversión. Dicho de otro modo, el product backlog contiene los requisitos del proyecto en su totalidad y es elaborada por el product owner junto con los stakeholders (inversionistas), las cuales se expresan mediante historias de usuario.

Las historias de usuario son explicaciones generales e informales de las funciones del software, escritas desde la perspectiva del usuario final.

Título de la Historia
Como <role, persona> <i>Persona o rol de usuario que tiene la necesidad</i>
Quiero <objetivo, comportamiento> <i>Lo que se quiere obtener: una funcionalidad, característica, etc.</i>
Para <motivo, razón, valor> <i>Motivo por el que se necesita, valor que se obtiene como resultado, etc.</i>

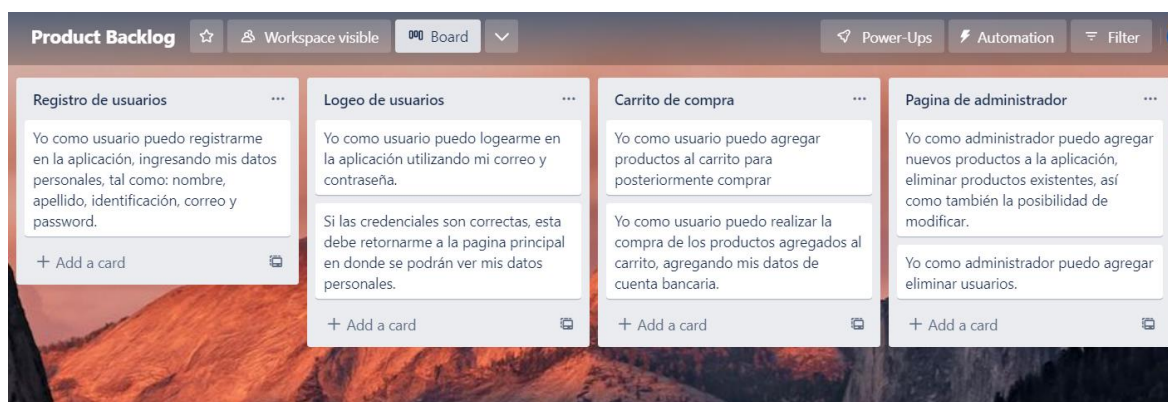
Título: Localizar taxis que permiten perros
Como pasajero/a con perro
Quiero localizar los taxis cercanos a mi ubicación que admiten viajar con perro
Para poder desplazarme con mi mascota cómodamente

Sprint backlog

Es un conjunto de requisitos que son creados al inicio de un sprint, para describir cómo el equipo de desarrollo va a implementar los requisitos durante el sprint. Estos requisitos se dividen en tareas, a las cuales se le asignan cierta cantidad de horas de trabajo. Las tareas del sprint backlog no deben ser asignadas, sino tomadas por los miembros del equipo de manera voluntaria, de acuerdo a sus habilidades. Los sprint backlog derivan del trabajo hecho en el product backlog.

Producto Web de Compra de Libros	Pendiente	En Progreso	Finalizado
Nº Sprint: 04	Historia #1	Tarea 1.2 Tarea 1.3	Tarea 1.1 Tarea 1.4
Objetivo del Sprint <i>El objetivo de este Sprint es que el usuario pueda completar una búsqueda de libros por autor y ordenarla por precio de compra ascendente y descendente, así como por año de publicación.</i>			Historia #2 Tarea 2.1 Tarea 2.2 Tarea 2.3
	Historia #3 Tarea 3.5	Tarea 3.3 Tarea 3.4	Tarea 3.1 Tarea 3.2
	Tarea Técnica #04 Subtarea 4.1	Subtarea 4.2	
	Spike #1 Bug 001 Bug 005 Bug 012		

Ejemplo de lista de tareas en la herramienta Trello



Ejemplo de backlog sprint en la herramienta Trello

